

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
CỤM LIÊN TRƯỜNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN

Thời gian: **90 phút** (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề thi **1112**

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{3}$. Vector nào dưới

đây là một vector chỉ phương của d

- A. $\vec{u}_1 = (3; 1; 2)$. B. $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$. C. $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$. D. $\vec{u}_4 = (4; 2; 3)$.

Câu 2: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5; 7)$	$[7; 9)$	$[9; 11)$	$[11; 13)$	$[13; 15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 12. B. 10. C. 11. D. 13.

Câu 3: Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

- A. $P = x^{\frac{1}{8}}$. B. $P = x^{\frac{2}{9}}$. C. $P = \sqrt{x}$. D. $P = x^2$.

Câu 4: Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^1 2f(x) dx$ bằng

- A. 8. B. 2. C. 4. D. 16.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		–		–	0	+	
y	1		2		3		

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K . Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

- A. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$. B. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$.
C. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$. D. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$.

Câu 7: Nghiệm của phương trình $2^{2x-1} = 32$ là 2^5

A. $x = 2$.

B. $x = \frac{5}{2}$.

C. $x = 3$.

D. $x = \frac{17}{2}$.

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

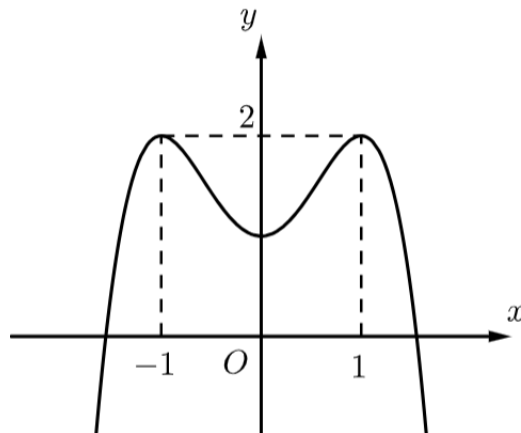
A. $(2; -1; -3)$.

B. $(-1; 2; -3)$.

C. $(2; -3; -1)$.

D. $(-3; 2; -1)$.

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?

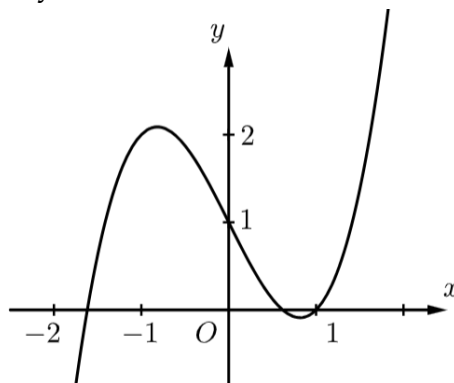
A. $(-\infty; 0)$.

B. $(0; 1)$.

C. $(1; +\infty)$.

D. $(-1; 0)$.

Câu 10: Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?



A. $y = -x^3 + 2x + 1$.

B. $y = x^3 - 2x + 1$.

C. $y = x^3 + 2x + 1$.

D. $y = x^3 - 2x^2 + 1$.

Câu 11: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 7$ công sai $d = 2$. Giá trị u_2 bằng

A. $\frac{7}{2}$.

B. 9.

C. 14.

D. 5.

Câu 12: Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một sân trường ở bảng sau.

Đường kính (cm)	$[40; 45)$	$[45; 50)$	$[50; 55)$	$[55; 60)$	$[60; 65)$
Tần số	5	20	18	7	3

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 6.

B. 30.

C. 25.

D. 69,8.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ:

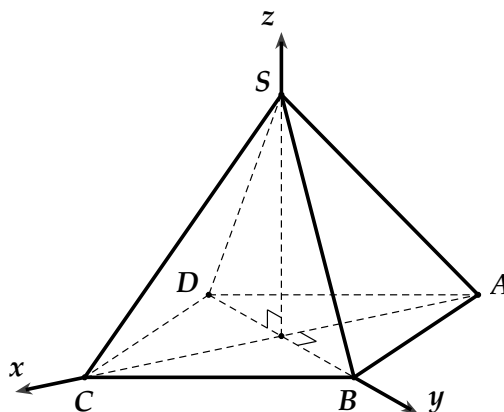
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$			
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\frac{1}{3}$	$\nearrow$	5	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

- a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(-2; +\infty)$ bằng 5.
d) Đồ thị của hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu 2: Trong một lô hàng 30 sản phẩm có 5 sản phẩm lỗi, còn lại là sản phẩm tốt. Một người lần lượt lấy hai sản phẩm theo quy tắc không bỏ lại. Gọi A : "lần thứ nhất lấy được sản phẩm tốt"; B: "lần thứ hai lấy được sản phẩm tốt".

- a) Xác suất để cả hai lần lấy đều được sản phẩm tốt bằng $\frac{20}{29}$.
b) Xác suất của "lần thứ nhất lấy được một sản phẩm lỗi, biết rằng lần thứ hai lấy được sản phẩm tốt" bằng $\frac{24}{29}$.
c) Xác suất để lần thứ hai lấy được sản phẩm tốt bằng $\frac{5}{6}$.
d) Xác suất biến cố A bằng $\frac{1}{6}$.

Câu 3: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $\sqrt{2}$, chiều cao bằng 2 và O là tâm của mặt đáy. Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian như hình vẽ bên dưới:



- a) Tọa độ điểm S là $(0;0;2)$.
- b) Mặt phẳng (SAB) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -2; -1)$.
- c) Phương trình của (SAB) là $2x - 2y - z + 2 = 0$.
- d) Khoảng cách từ điểm C đến (SAB) bằng $\frac{2}{3}$.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 2x - 1$.

- a) $\int_2^0 3f(x)dx = -6$.
- b) Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số thỏa mãn $F(2) = 0$ là $F(x) = -\frac{1}{4}x^4 + x^2 - x + 2$.
- c) Họ nguyên hàm của hàm số là $\int f(x)dx = -\frac{1}{4}x^4 + x^2 - x + C$, với C là hằng số.
- d) $\int_0^2 f(x)dx = -2$.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

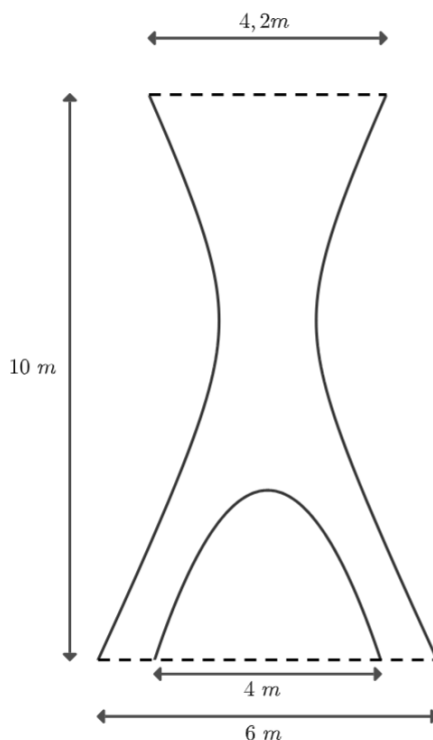
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: Đồn biên phòng Đắc Pring (đóng tại xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài gần 24 km, dọc theo đó có 9 mốc quốc giới. Địa hình chủ yếu là núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Hiện tại, nhiều chốt đóng quân của đồn không có tín hiệu viễn thông, gây trở ngại trong việc liên lạc và chỉ huy. Trong năm 2025, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel dự kiến lắp đặt một trạm phát sóng viễn thông (BTS) với mục tiêu vị trí đặt trạm cách đều 4 chốt biên phòng quan trọng. Bằng phương pháp đo đạc và tọa độ hóa trong không gian (hệ trục tọa độ không gian $Oxyz$) các kỹ sư đã xác định vị trí các chốt là $A(1;0;0); B(0;1;0); C(0;0;1); D(1;1;1)$. Tính tổng hoành độ, tung độ cao độ của vị trí đặt trạm (BTS).

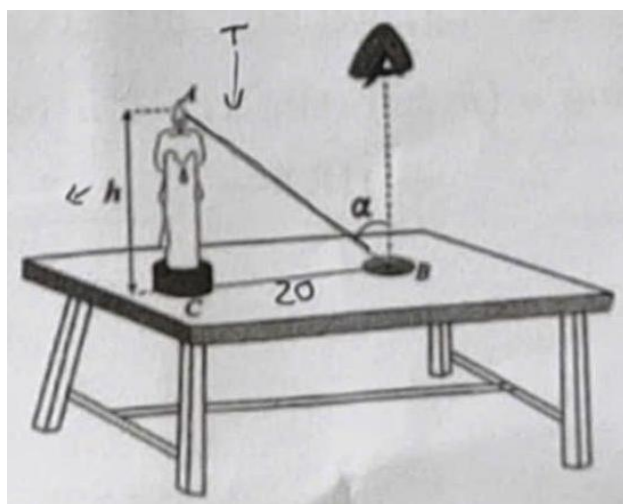


Câu 2: Một cái cổng "khu vui chơi trẻ em và gà rán" hình dạng hyperbol như hình vẽ dưới đây. Biết chiều cao của cổng bằng 10 mét, chiều rộng đáy dưới bằng 6 mét và chiều rộng đáy trên là 4,2 mét; khoảng cách từ tâm đối xứng của hyperbol đến đáy trên bằng $\frac{2}{3}$ khoảng cách từ tâm đối xứng của

hyperbol đến đáy dưới. Cửa chính ở giữa được thiết kế dưới dạng hình một parabol có chiều cao bằng 3 mét và chiều rộng đáy bằng 4 mét, phần cửa này làm bằng gỗ cao cấp và kính cường lực giá 1,9 triệu đồng / m^2 , phần còn lại hai bên làm bằng gỗ nhẹ giá 0,8 triệu đồng / m^2 . Hỏi tổng số tiền để làm cánh cổng trên bằng bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

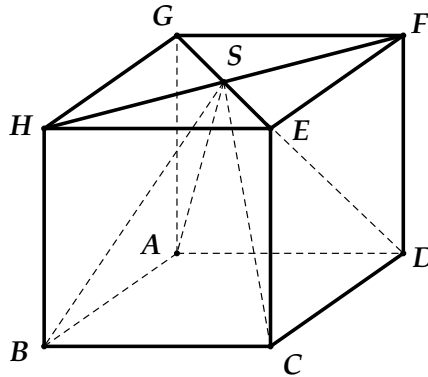


Câu 3: Trong quang học, chúng ta đã biết đến định luật quang học về độ chiếu sáng. Nó được phát biểu như sau: Khi một nguồn sáng chiếu lên một mặt phẳng, độ chiếu sáng từ nguồn sáng A đến một điểm B cho bởi công thức $T = \frac{i \cos \alpha}{AB^2}$, trong đó i là độ phát sáng của nguồn A ; α là góc phản xạ của ánh sáng lên người quan sát (biết rằng người quan sát nhìn thẳng xuống mặt bàn, xem hình vẽ).



Một đồng xu được đặt cách ngọn nến một khoảng $BC = 20$ cm. Hỏi ngọn lửa của cây nến nên đặt ở độ cao h bằng bao nhiêu cm để chiếu sáng rõ nhất đồng tiền xu nằm trên bàn? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 4: Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng a , khoảng cách từ vị trí điểm B đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{4\sqrt{5}}{3}$ (cm). Hãy tính thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm chỗ bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (mô hình đồ chơi được làm bởi chất liệu nhựa đặc bên trong; Đơn vị thể tích là cm^3 , kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 5: Theo thống kê của Cục Phòng bệnh,. Bộ Y tế ngày 21/3/2025. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác 42.488 trường hợp nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 4.027 trường hợp dương tính với sởi tại 62 tỉnh, thành phố; 05 trường hợp tử vong liên quan đến sởi. Đa số trường hợp mắc bệnh ở nhóm trẻ em từ 09 tháng tuổi đến dưới 15 tuổi (chiếm 72,7%). Chủ yếu bệnh nhân mắc sởi của nhóm này không được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi hoặc không rõ về tình trạng tiêm chủng (chiếm 95%), các nhóm khác tỷ lệ này là 99% . Chọn ngẫu nhiên một hồ sơ bệnh án mắc bệnh sởi. Tính xác suất để hồ sơ bệnh án đó thuộc nhóm bệnh nhân mắc sởi ở nhóm trẻ em từ 9 tháng tuổi đến 15 tháng tuổi, biết rằng bệnh nhân này không được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi hoặc không rõ về tình trạng tiêm chủng (kết quả quy tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6: Một vật chuyển động theo phương ngang, vị trí của vật xác định bởi $s = s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 - 5t + 2$. Trong đó s tính bằng mét (m), t là thời gian tính bằng giây (s). Vận tốc của vật lớn nhất bằng a (m/s). Giá trị của a bằng bao nhiêu?

---HẾT---